

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সংকর ইস্পাত কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৬, ২২'পরি

অথবা, অ্যালয় স্টিল কাকে বলে?

উত্তর : সাধারণ কার্বন ইস্পাতের যান্ত্রিক গুণাগুণ উন্নত করার জন্য এর সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে এক বা একাধিক ভিন্ন ধাতু নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে যে ইস্পাত তৈরি করা হয়, তাকে সংকর ইস্পাত বলে।

***** ২। সংকর ইস্পাতকে কী কী ভাগে ভাগ করা হয়েছে।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : সংকর বা অ্যালয়িং উপাদানের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সংকর ইস্পাতকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. লো-অ্যালয় স্টিল (Low Alloy Steel) – যেখানে সংকর উপাদান ৫% বা তার কম থাকে।

২. হাই-অ্যালয় স্টিল (High Alloy Steel) – যেখানে সংকর উপাদান ৫% এর বেশি থাকে।

**** ৩। স্টিলকে সংকরীকরণ কেন করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

উত্তর : সাধারণ কার্বন স্টিলের যান্ত্রিক গুণাগুণ যেমন-কঠোরতা (Hardness), উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতা এবং মরিচা বা ক্ষয় প্রতিরোধ

ক্ষমতা (Corrosion Resistance) বৃদ্ধি করার জন্য স্টিলকে সংকরীকরণ বা অ্যালিং করা হয়।

*** ৪। স্টেইনলেস স্টিল বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ২৩, ২৪

উত্তর : যে সংকর ইস্পাতে প্রধান উপাদান হিসেবে অন্তত ১০.৫% থেকে ১১% ক্রোমিয়াম থাকে এবং যা অত্যন্ত উচ্চ মরিচা ও ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন, তাকে স্টেইনলেস স্টিল বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ধাতু সংকরীকরণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫, ১৮'পর, ২০, ২১, ২২'পর, ২৩, ২৪, ২৫'পর

উত্তর : ধাতু সংকরীকরণ বা অ্যালিং (Alloying)-এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. কঠোরতা ও শক্তি বৃদ্ধি: বিশুদ্ধ ধাতু সাধারণত নরম ও দুর্বল হয়। এর কঠোরতা (Hardness) এবং টেনসাইল স্ট্রেংথ (Tensile Strength) বাড়ানোর জন্য সংকরীকরণ করা হয়।

২. ক্ষয় প্রতিরোধ: বাতাসের আর্দ্রতা, এসিড বা রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে ধাতুকে রক্ষা করতে সংকরীকরণ করা হয়।

৩. মেশিনিং সুবিধা: ধাতুকে সহজে কাটার জন্য বা মেশিনিং উপযোগিতা (Machinability) বাড়ানোর জন্য সংকর ধাতু তৈরি করা হয়।

৪. গলনাঙ্ক কমানো: অনেক সময় বিশুদ্ধ ধাতুর চেয়ে সংকর ধাতুর গলনাঙ্ক কম হয়, যা সোল্ডারিং বা ফিউজ তার তৈরিতে কাজে লাগে।

৫. কাস্টিং গুণাগুণ বৃদ্ধি: তরল অবস্থায় ধাতুর প্রবাহমানতা বাড়িয়ে নিখুঁত ২৪৬৮ ঢালাই পাওয়ার জন্য।

৬. গ্রেইন সাইজ নিয়ন্ত্রণ: ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা বা গ্রেইন সাইজ সূক্ষ্ম করার জন্য।

*** ২। স্টেনলেস স্টিল-এর উপাদানগুলো কী কী? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

উত্তর : স্টেইনলেস স্টিল মূলত লোহার একটি সংকর, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ক্ষয় প্রতিরোধ বা মরিচা রোধ করা। এর উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. প্রধান উপাদান:

- i. লোহা (Iron): এটি মূল ভিত্তি ধাতু।
- ii. ক্রোমিয়াম (Chromium): এটিই স্টেইনলেস স্টিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতে কমপক্ষে ১০.৫% থেকে ১১% ক্রোমিয়াম থাকতে হবে, যা ধাতুর ওপর একটি নিষ্ক্রিয় অক্সাইড ফিল্ম তৈরি করে।

২. অন্যান্য সাধারণ উপাদান (গ্রেড ভেদে):

- i. কার্বন (Carbon): কঠোরতা ও শক্তি বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।
- ii. নিকেল (Nickel): নমনীয়তা (Ductility) ও ঘাত সহনশীলতা বাড়াতে।
- iii. ম্যাঙ্গানিজ (Manganese): গঠন ঠিক রাখতে।
- iv. মলিবডিনাম (Molybdenum): ক্লোরাইড বা লোনা পরিবেশে ক্ষয় রোধ করতে।

**** ৩। হাই-স্পিড স্টিল কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : হাই-স্পিড স্টিল (HSS) হলো একটি উচ্চ কার্বন ও উচ্চ সংকর ইস্পাত (High Alloy Steel), যা উচ্চ গতিতে ধাতু কর্তনের সময় উৎপন্ন অত্যধিক তাপেও (প্রায় 550°C - 600°C পর্যন্ত) তার কঠোরতা বা কাটিং ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। ধাতুর এই বিশেষ গুণকে 'রেড হার্ডনেস' (Red Hardness) বলা হয়।

এর প্রধান সংকর উপাদানগুলো হলো টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, মলিবডেনাম এবং কোবাল্ট। এটি মূলত ড্রিল বিট, মিলিং কাটার এবং লেদ টুলের মতো কাটিং টুল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৪। ব্রাস ও ব্রোঞ্জ-এর উপাদানগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : ব্রাস (Brass) এবং ব্রোঞ্জ (Bronze) উভয়ই তামার (Copper) প্রধান সংকর ধাতু, কিন্তু এদের মিশ্রণ বা উপাদান ভিন্ন। নিচে এদের মূল উপাদানগুলো দেওয়া হলো:

১. ব্রাস বা পিতল (Brass): ব্রাস মূলত তামা (Copper) এবং দস্তা বা জিঙ্কের (Zinc) সংকর।

তামা (Cu): 60% – 90%

দস্তা (Zn): 10% – 40% (মিশ্রণের ওপর ভিত্তি করে এর রং সোনালি বা হলুদ হয়)

২. ব্রোঞ্জ বা কাঁসা (Bronze): ব্রোঞ্জ মূলত তামা (Copper) এবং টিন (Tin)-এর সংকর।

তামা (Cu): 80% – 95%

টিন (Sn): 5% – 20% (কখনও কখনও এতে সামান্য পরিমাণে জিংক, ফসফরাস বা লেডও মেশানো থাকে)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হাই-স্পিড স্টিলের তাপ শোধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ২০, ২২'পরি, ২৩

উত্তর : হাই-স্পিড স্টিল (HSS) হলো টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম সমৃদ্ধ উচ্চ সংকর ইস্পাত। এই স্টিলের তাপ পরিবাহিতা (Thermal Conductivity) খুবই কম। তাই একে হঠাৎ করে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বা ঠান্ডা করলে এতে ফাটল ধরার তীব্র সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে হাই-স্পিড স্টিলের তাপ শোধন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। নিচে প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করা হলো:

১. প্রি-হিটিং (Pre-heating) বা পূর্ব-উত্তপ্তকরণ

হাই-স্পিড স্টিলকে সরাসরি হার্ডেনিং তাপমাত্রায় ($1250^{\circ}\text{C}+$) দিলে তাপীয় পীড়ন বা থার্মাল শকের কারণে এটি ফেটে যেতে পারে। তাই একে ধীরে ধীরে গরম করতে হয়। সাধারণত দুই ধাপে প্রি-হিটিং করা হয়:

প্রথম ধাপ: টুলটিকে প্রথমে $400^{\circ}\text{C} - 500^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে গরম করা হয় যাতে এর ভেতরের আর্দ্রতা ও প্রাথমিক স্ট্রেস দূর হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: এরপর একে $800^{\circ}\text{C} - 850^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ রাখা হয় (Soaking)। একে ইন্টারমিডিয়েট প্রি-হিটিং বলে। এই তাপমাত্রায় স্টিলের ভেতরের তাপ সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

২. হার্ডেনিং বা অস্টেনাইজিং (Hardening/Austenitizing)

প্রি-হিটিং সম্পন্ন হলে ইস্পাতটিকে দ্রুত চূড়ান্ত হার্ডেনিং তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়।

তাপমাত্রা: ১৮-৪-১ গ্রেডের (টাইপস্টেন বেসড) হাই-স্পিড স্টিলের জন্য এই তাপমাত্রা প্রায় 1250°C থেকে 1300°C । মলিবডেনাম গ্রেডের জন্য তা কিছুটা কম ($1180^{\circ}\text{C} - 1220^{\circ}\text{C}$)।

উদ্দেশ্য: এই উচ্চ তাপমাত্রায় অ্যালিং কার্বাইডগুলো গলে অস্টেনাইটের (Austenite) সাথে মিশে যায়, যা পরে হার্ডেনিংয়ে সাহায্য করে।

৩. কুয়েঞ্চিং (Quenching) বা শীতলীকরণ

উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নামিয়ে ধাতুকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়াকে কুয়েঞ্চিং বলে। হাই-স্পিড স্টিলের জন্য পানির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাধারণত নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয় :

- i. **সল্ট বাথ (Salt Bath):** এটি সবচেয়ে নিরাপদ ও উত্তম পদ্ধতি। টুলটিকে $550^{\circ}\text{C} - 600^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রার গলিত লবণে (Salt Bath) ডুবিয়ে ঠান্ডা করা হয়। এরপর বাতাসে ঠান্ডা করা হয়। এতে বিকৃতি (Distortion) সবচেয়ে কম হয়।
- ii. **তেল (Oil):** অনেক সময় গরম তেলেও কুয়েনচিং করা হয়। তবে এতে ফাটলের ঝুঁকি কিছুটা থাকে।
- iii. **বাতাস (Air):** ছোট বা পাতলা টুলের ক্ষেত্রে শুষ্ক ও তীব্র বাতাসের প্রবাহে (Air Blast) ঠান্ডা করা হয়।

৪. টেম্পারিং (Tempering) ও সেকেন্ডারি হার্ডেনিং: এটি হাই-স্পিড স্টিলের তাপ শোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কুয়েঞ্চিং করার পরেও হাই-স্পিড স্টিলের ভেতরে প্রায় 20%–30% "অবশিষ্ট অস্টেনাইট"

(Retained Austenite) থেকে যায়, যা নরম। একে শক্ত মার্টেনসাইটে রূপান্তর করতে টেম্পারিং করা অপরিহার্য।

পদ্ধতি: টুলটিকে $550^{\circ}\text{C} - 600^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় গরম করে ১-২ ঘণ্টা রেখে বাতাসে ঠান্ডা করা হয়।

চক্র সংখ্যা: হাই-স্পিড স্টিলে একবার টেম্পারিং যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ অস্টেনাইটকে মার্টেনসাইটে রূপান্তর করতে এবং সর্বোচ্চ কঠোরতা পেতে এই প্রক্রিয়াটি ২ থেকে ৩ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়।

সঠিক নিয়মে ধাপে ধাপে প্রি-হিটিং, কন্ট্রোলড হার্ডেনিং এবং মাল্টিপল টেম্পারিং করার ফলেই হাই-স্পিড স্টিল তার "রেড হার্ডনেস" (উচ্চ তাপেও শক্ত থাকার ক্ষমতা) গুণটি অর্জন করে, যা ড্রিল বিট বা কাটিং টুলের জন্য অপরিহার্য।